



BlaiseConnect

Cahier des charges fonctionnel

Version 1

Algassimou Pello Diallo
Stagiaire développeur

École CBG ALEF Blaise-Pascal de Kamsar

Application web de gestion scolaire

Table des matières

1	Présentation du projet	3
2	Approche Agile	3
3	Périmètre de la Version 1	3
3.1	Fonctionnalités incluses	3
3.2	Fonctionnalités reportées	4
4	Utilisateurs et droits d'accès	5
4.1	Règles particulières	5
5	Informations enregistrées	6
5.1	Élève	6
5.2	Responsable légal	6
5.3	Enseignant	6
5.4	Classe	7
5.5	Matière	7
5.6	Évaluation	7
5.7	Note	7
5.8	Absence	7
6	Gestion des notes et des moyennes	8
6.1	Création d'une évaluation	8
6.2	Saisie des notes	8
6.3	Modification d'une note	8
6.4	Absence à une évaluation	8
6.5	Utilisation des résultats	8
7	Gestion des absences	9
7.1	Enregistrement	9
7.2	Statut de l'absence	9
7.3	Correction	9
7.4	Consultation	9
7.5	Absence à une évaluation	9
8	Gestion des bulletins	9
8.1	Contenu	9
8.2	Création et validation	10

8.3	Correction	10
9	Tableau de bord	10
9.1	Administrateur	10
9.2	Enseignant	10
10	Sécurité et sauvegardes	11
10.1	Sécurité	11
10.2	Sauvegardes	11
11	Architecture technique	11
12	Déploiement pilote	11
13	Tests et validation	12
14	Points à valider avec le responsable	12
15	Glossaire	12

1 Présentation du projet

L'École CBG ALEF Blaise-Pascal de Kamsar souhaite digitaliser sa gestion scolaire avec une application web centralisée.

BlaiseConnect permettra de gérer les élèves, les responsables légaux, les enseignants, les classes, les matières, les évaluations, les notes et les bulletins. Son organisation sera inspirée de Pronote, sans chercher à reproduire toutes ses fonctionnalités.

La Version 1 sera testée au lycée par les administrateurs et les enseignants. Le projet débute dans le cadre d'un stage de cinq semaines, puis sera maintenu et amélioré selon les besoins de l'établissement. Le développement suivra une approche Agile.

2 Approche Agile

Le projet sera développé progressivement, par périodes d'une semaine. Cette méthode permet à l'établissement de suivre l'avancement et de modifier les priorités si nécessaire.

Chaque semaine, une réunion sera organisée par appel téléphonique ou visioconférence entre le développeur et le responsable de l'établissement.

Cette réunion permettra de :

- présenter les fonctionnalités réalisées ;
- vérifier qu'elles répondent aux besoins de l'école ;
- recueillir les remarques et les demandes ;
- définir les fonctionnalités à réaliser la semaine suivante.

Les nouvelles demandes seront enregistrées puis classées selon leur importance. Elles seront ajoutées au travail en cours uniquement si elles sont urgentes ou bloquantes.

Cette organisation permet de construire une application adaptée aux besoins réels de l'établissement sans attendre la fin du projet pour obtenir des résultats.

3 Périmètre de la Version 1

La Version 1 contient les fonctionnalités nécessaires au lancement de BlaiseConnect au lycée.

Dans ce document, le mot « gérer » signifie ajouter, consulter, modifier, rechercher et archiver une information.

3.1 Fonctionnalités incluses

Connexion des utilisateurs

Les administrateurs et les enseignants accèdent à l'application avec un compte personnel. Leurs droits dépendent de leur rôle.

Élèves et responsables légaux

L'application conserve les informations des élèves ainsi que les coordonnées de leurs parents ou responsables légaux.

Enseignants

Les administrateurs peuvent enregistrer et mettre à jour les informations des enseignants.

Années scolaires

Les données sont organisées par année scolaire afin de conserver l'historique des classes, notes et absences.

Classes et matières

Les administrateurs peuvent créer les classes du lycée et définir les matières enseignées.

Inscription des élèves

Chaque élève est rattaché à une classe pour une année scolaire déterminée.

Affectation des enseignants

Chaque enseignant est associé aux classes et aux matières qu'il enseigne.

Évaluations

Un enseignant peut créer un devoir ou un examen en précisant la classe, la matière, la date et le coefficient.

Notes et moyennes

Les enseignants saisissent les notes. L'application calcule les moyennes selon les règles de l'établissement.

Appréciations

Les enseignants peuvent ajouter un commentaire sur le travail et les résultats d'un élève.

Bulletins au format PDF

L'application rassemble les moyennes et les appréciations dans un bulletin téléchargeable et imprimable.

Absences

Les absences peuvent être enregistrées et consultées. Elles peuvent être indiquées comme justifiées ou non justifiées, avec leur motif.

Tableau de bord

L'administrateur consulte un résumé du nombre d'élèves, de classes, d'enseignants, d'absences et de bulletins.

3.2 Fonctionnalités reportées

Emplois du temps

Organisation des horaires des classes, matières et enseignants.

Cahier de textes

Publication des cours, devoirs et travaux à réaliser.

Messagerie interne

Échange de messages entre les utilisateurs de l'application.

Comptes parents et élèves

Accès personnel permettant de consulter les notes, absences et bulletins.

Suivi du CNED

Gestion des inscriptions, devoirs et résultats liés au CNED.

Discipline

Suivi des incidents, sanctions et observations disciplinaires.

Gestion financière

Gestion des frais scolaires, factures et paiements.

Application mobile

Version de BlaiseConnect installable sur téléphone.

Statistiques avancées

Analyse détaillée des résultats, absences et évolutions scolaires.

Ces fonctionnalités pourront être ajoutées dans les prochaines versions selon les priorités de l'établissement.

4 Utilisateurs et droits d'accès

La Version 1 possède deux types de comptes : administrateur et enseignant.

Droit	Administrateur	Enseignant
Se connecter à l'application	Oui	Oui
Gérer les comptes utilisateurs	Oui	Non
Gérer les élèves et responsables légaux	Oui	Non
Gérer les enseignants	Oui	Non
Gérer les classes, matières et années scolaires	Oui	Non
Affecter les enseignants aux classes	Oui	Non
Consulter les élèves	Oui	Oui
Créer des évaluations	Non	Oui
Saisir les notes	Non	Oui
Consulter les notes	Oui	Oui
Ajouter des appréciations	Non	Oui
Enregistrer les absences	Oui	Oui
Justifier les absences	Oui	Non
Générer les bulletins	Oui	Non
Consulter les bulletins	Oui	Oui
Consulter le tableau de bord	Oui	Oui

4.1 Règles particulières

- Un enseignant consulte uniquement les élèves des classes dans lesquelles il enseigne.
- Un enseignant crée des évaluations et saisit des notes uniquement pour ses classes et ses matières.
- Lorsqu'un enseignant demande la modification d'une note déjà enregistrée, la nouvelle note reste en attente.
- La modification devient définitive après sa validation par le professeur principal de la classe.

- Si la modification concerne une note saisie par le professeur principal, la validation est effectuée par un administrateur.
- Le professeur principal est un enseignant qui possède des droits supplémentaires pour la classe dont il est responsable.
- Un enseignant peut enregistrer une absence, mais seul un administrateur peut la déclarer comme justifiée.
- Les modifications de notes et d'absences doivent être enregistrées dans un historique.

Les parents et les élèves ne disposent pas de compte dans la Version 1.

5 Informations enregistrées

L'application doit conserver uniquement les informations nécessaires à la gestion scolaire.

5.1 Élève

- numéro d'identification ;
 - nom et prénom ;
 - sexe ;
 - date et lieu de naissance ;
 - photo ;
 - adresse ;
 - classe et année scolaire ;
 - statut : Actif, Inactif, Archivé.
- Actif : élève actuellement scolarisé dans l'établissement.
- Inactif : ancien élève pouvant revenir dans l'établissement.
- Archivé : élève ayant définitivement terminé sa scolarité.

Lorsqu'un élève inactif revient, son ancienne fiche est réutilisée. L'administrateur le réactive et l'inscrit dans une classe pour la nouvelle année scolaire. Son historique est conservé.

Une fiche archivée ne peut être réactivée qu'exceptionnellement par un administrateur.

5.2 Responsable légal

- nom et prénom ;
- lien avec l'élève ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- adresse ;
- élèves dont il est responsable.

Un responsable légal peut être associé à plusieurs élèves et un élève peut avoir plusieurs responsables légaux.

5.3 Enseignant

- photo

- numéro d'identification ;
- nom et prénom ;
- numéro de téléphone ;
- adresse électronique ;
- matières enseignées ;
- classes affectées ;
- statut du compte.

5.4 Classe

- nom de la classe ;
- niveau ;
- année scolaire ;
- professeur principal ;
- liste des élèves ;
- matières enseignées.

5.5 Matière

- nom de la matière ;
- coefficient ;
- classes concernées ;
- enseignants affectés.

5.6 Évaluation

- titre de l'évaluation ;
- classe et matière ;
- enseignant responsable ;
- date ;
- barème ;
- coefficient ;
- période scolaire.

5.7 Note

- élève concerné ;
- évaluation concernée ;
- note obtenue ;
- appréciation ;
- statut de validation ;
- historique des modifications.

5.8 Absence

- élève concerné ;
- date et durée ;
- classe concernée ;
- personne ayant enregistré l'absence ;
- motif ;
- statut : justifiée ou non justifiée ;

- justificatif éventuel.

La liste définitive des informations obligatoires devra être validée par le responsable de l'établissement.

6 Gestion des notes et des moyennes

6.1 Création d'une évaluation

L'enseignant crée une évaluation en indiquant :

- la classe et la matière ;
- le titre de l'évaluation ;
- la date ;
- le barème ;
- le coefficient ;
- la période scolaire.

6.2 Saisie des notes

L'enseignant saisit les notes uniquement pour ses classes, ses matières et ses propres évaluations. Les moyennes sont calculées automatiquement à partir des notes et des coefficients.

6.3 Modification d'une note

Lorsqu'un enseignant modifie une note déjà enregistrée, la modification reste en attente.

Elle devient définitive après validation par le professeur principal de la classe. Si la modification concerne une note du professeur principal, la validation est effectuée par un administrateur.

L'ancienne note et la nouvelle note sont conservées dans l'historique.

6.4 Absence à une évaluation

Lorsqu'un élève est absent à une évaluation, la mention **ABS** est enregistrée.

- Si l'absence est justifiée, la mention ABS n'est pas comptée comme un zéro. L'enseignant organise un rattrapage et saisit ensuite la note obtenue par l'élève.
- Si l'absence n'est pas justifiée, la note zéro est attribuée automatiquement à l'élève.

6.5 Utilisation des résultats

Les moyennes sont regroupées par matière et par période scolaire. Elles sont utilisées pour produire le bulletin de l'élève.

Le fonctionnement par trimestre ou par semestre devra être confirmé par l'établissement.

7 Gestion des absences

7.1 Enregistrement

Un enseignant peut enregistrer une absence uniquement pour les élèves de ses classes. Un administrateur peut enregistrer une absence pour tous les élèves.

Les informations suivantes sont enregistrées :

- l'élève concerné ;
- la date et l'heure ;
- la durée ;
- la classe ;
- la personne ayant enregistré l'absence ;
- le motif, s'il est connu.

7.2 Statut de l'absence

Une absence peut avoir trois statuts :

- **En attente** : aucun justificatif n'a encore été traité ;
- **Justifiée** : le justificatif a été accepté ;
- **Non justifiée** : aucun justificatif valable n'a été fourni.

Seul un administrateur peut accepter un justificatif et modifier le statut d'une absence.

7.3 Correction

Un enseignant peut signaler une erreur, mais seul un administrateur peut supprimer ou corriger définitivement une absence déjà enregistrée.

Les modifications sont conservées dans l'historique.

7.4 Consultation

L'administrateur consulte les absences de tous les élèves. Un enseignant consulte uniquement les absences des élèves de ses classes.

7.5 Absence à une évaluation

Lorsqu'une absence concerne une évaluation, la mention **ABS** est ajoutée à la place de la note.

Si l'absence est justifiée, l'élève passe un rattrapage. Si elle n'est pas justifiée, la note zéro est appliquée.

8 Gestion des bulletins

Un bulletin est généré pour chaque élève et pour chaque période scolaire.

8.1 Contenu

Le bulletin contient :

- l'identité et la classe de l'élève ;
- l'année scolaire et la période ;
- les matières et leurs coefficients ;
- les moyennes par matière ;
- les appréciations des enseignants ;
- la moyenne générale ;
- le nombre d'absences ;
- l'appréciation générale du professeur principal ;
- le nom et le logo de l'établissement.

8.2 Création et validation

Les enseignants saisissent leurs appréciations. Le professeur principal ajoute l'appréciation générale de la classe.

L'administrateur vérifie les informations puis valide la création du bulletin au format PDF.

8.3 Correction

Lorsqu'une note est corrigée après la création du bulletin, les moyennes sont recalculées.

L'ancien bulletin est conservé dans l'historique et une nouvelle version du PDF est générée.

9 Tableau de bord

Le tableau de bord affiche un résumé des informations importantes.

9.1 Administrateur

L'administrateur peut consulter :

- le nombre d'élèves, d'enseignants et de classes ;
- les absences en attente de justification ;
- les évaluations et notes non terminées ;
- les demandes de modification de notes ;
- les bulletins en attente de validation.

9.2 Enseignant

L'enseignant peut consulter :

- ses classes et ses matières ;
- ses prochaines évaluations ;
- les notes qu'il doit encore saisir ;
- les absences de ses élèves ;
- les modifications de notes en attente.

10 Sécurité et sauvegardes

10.1 Sécurité

- chaque utilisateur possède un compte personnel ;
- les mots de passe ne sont jamais enregistrés en clair ;
- les droits dépendent du rôle de l'utilisateur ;
- un enseignant accède uniquement aux données de ses classes ;
- l'application utilise une connexion sécurisée HTTPS ;
- les actions importantes sont conservées dans un historique ;
- une session inactive est automatiquement déconnectée.

10.2 Sauvegardes

Les éléments suivants doivent être sauvegardés :

- la base de données ;
- les photos des élèves ;
- les justificatifs d'absence ;
- les bulletins PDF.

Une copie des sauvegardes doit être conservée en dehors du serveur principal. Une procédure de restauration doit être prévue et testée.

11 Architecture technique

BlaiseConnect utilisera les technologies suivantes :

React

Création des pages et de l'interface visible par les utilisateurs.

FastAPI

Gestion des règles de l'application, des droits et des échanges de données.

PostgreSQL

Enregistrement des élèves, enseignants, classes, notes et absences.

Stockage des fichiers

Conservation des photos, justificatifs et bulletins sur le serveur. Leur emplacement est enregistré dans PostgreSQL.

Docker

Installation et exécution de l'application dans un environnement contrôlé.

React communique avec FastAPI. FastAPI applique les règles de gestion et utilise PostgreSQL pour enregistrer les données.

12 Déploiement pilote

La Version 1 sera d'abord utilisée par quelques enseignants et une ou deux classes du lycée.

Le lancement suivra les étapes suivantes :

1. installer BlaiseConnect sur le serveur ;
2. créer les comptes des premiers utilisateurs ;
3. enregistrer les classes, matières, enseignants et élèves concernés ;
4. présenter le fonctionnement de l'application aux utilisateurs ;
5. commencer la saisie réelle des notes et des absences ;
6. recueillir les problèmes et les remarques ;
7. corriger les problèmes bloquants ;
8. ouvrir progressivement l'application aux autres classes.

13 Tests et validation

La Version 1 est considérée comme utilisable si :

- les administrateurs et enseignants peuvent se connecter ;
- les droits d'accès sont respectés ;
- les élèves, enseignants, classes et matières peuvent être gérés ;
- les enseignants peuvent créer des évaluations et saisir les notes ;
- les moyennes sont calculées correctement ;
- les modifications de notes suivent le système de validation ;
- les absences peuvent être enregistrées et justifiées ;
- les bulletins PDF peuvent être générés ;
- les données peuvent être sauvegardées et restaurées ;
- l'application fonctionne sur le serveur ;
- aucun problème bloquant n'empêche son utilisation.

14 Points à valider avec le responsable

Les points suivants doivent être confirmés par le responsable de l'établissement :

- QD-1 Quels outils sont actuellement utilisés par l'école ?
- QD-2 Existe-t-il déjà des fichiers contenant les élèves et enseignants ?
- QD-3 Combien y a-t-il d'élèves, d'enseignants et de classes au lycée ?
- QD-4 Quelles classes participeront au lancement pilote ?
- QD-5 L'année est-elle divisée en trimestres ou en semestres ?
- QD-6 Quel barème est utilisé pour les notes ?
- QD-7 Quels coefficients et règles d'arrondi sont appliqués ?
- QD-8 Existe-t-il un modèle officiel de bulletin ?
- QD-9 Quels justificatifs d'absence sont acceptés ?
- QD-10 Quelles informations sont obligatoires sur la fiche d'un élève ?
- QD-11 L'école possède-t-elle un serveur, un domaine et une connexion Internet suffisante ?
- QD-12 Qui sera chargé de valider les fonctionnalités ?

15 Glossaire

Approche Agile

Méthode consistant à développer l'application progressivement et à recueillir régulièrement les retours de l'établissement.

User Story

Besoin formulé ainsi : « En tant que [utilisateur], je veux [action] afin de [objectif]. »

Product Backlog

Liste priorisée des fonctionnalités, corrections et tâches du projet.

Sprint

Courte période pendant laquelle plusieurs fonctionnalités sont développées et testées.

Frontend

Partie visible de l'application utilisée par les administrateurs et enseignants.

Backend

Partie chargée des règles, de la sécurité et de l'accès aux données.

Base de données

Système utilisé pour enregistrer et organiser les informations de l'application.

Déploiement pilote

Première utilisation de l'application par un groupe limité avant son ouverture générale.